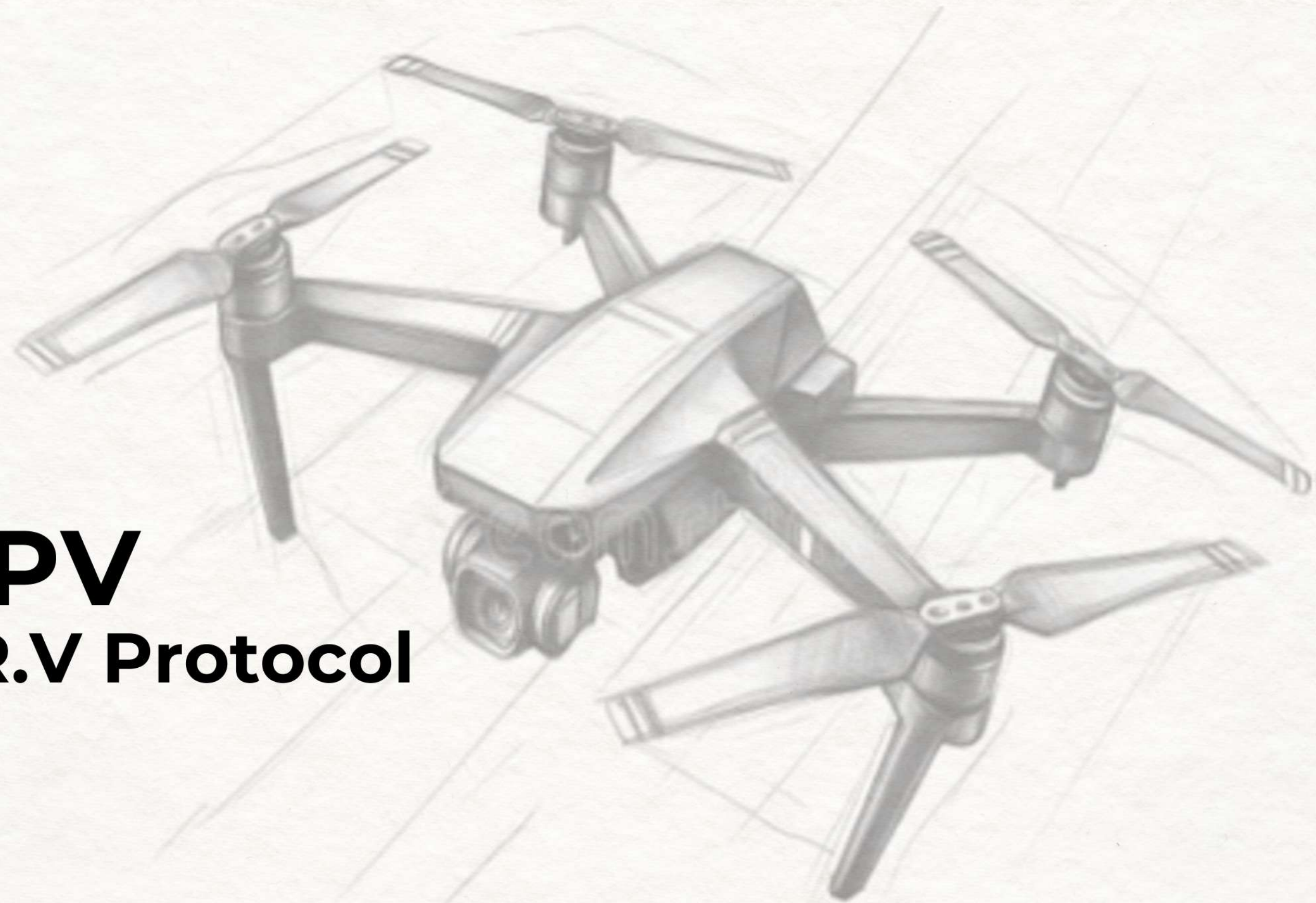




N.E.R.V
PROTOCOL



Dron FPV

Equipo B N.E.R.V Protocol



N.E.R.V
PROTOCOL

Posibles pilotos

Daniel

Byron

Roles

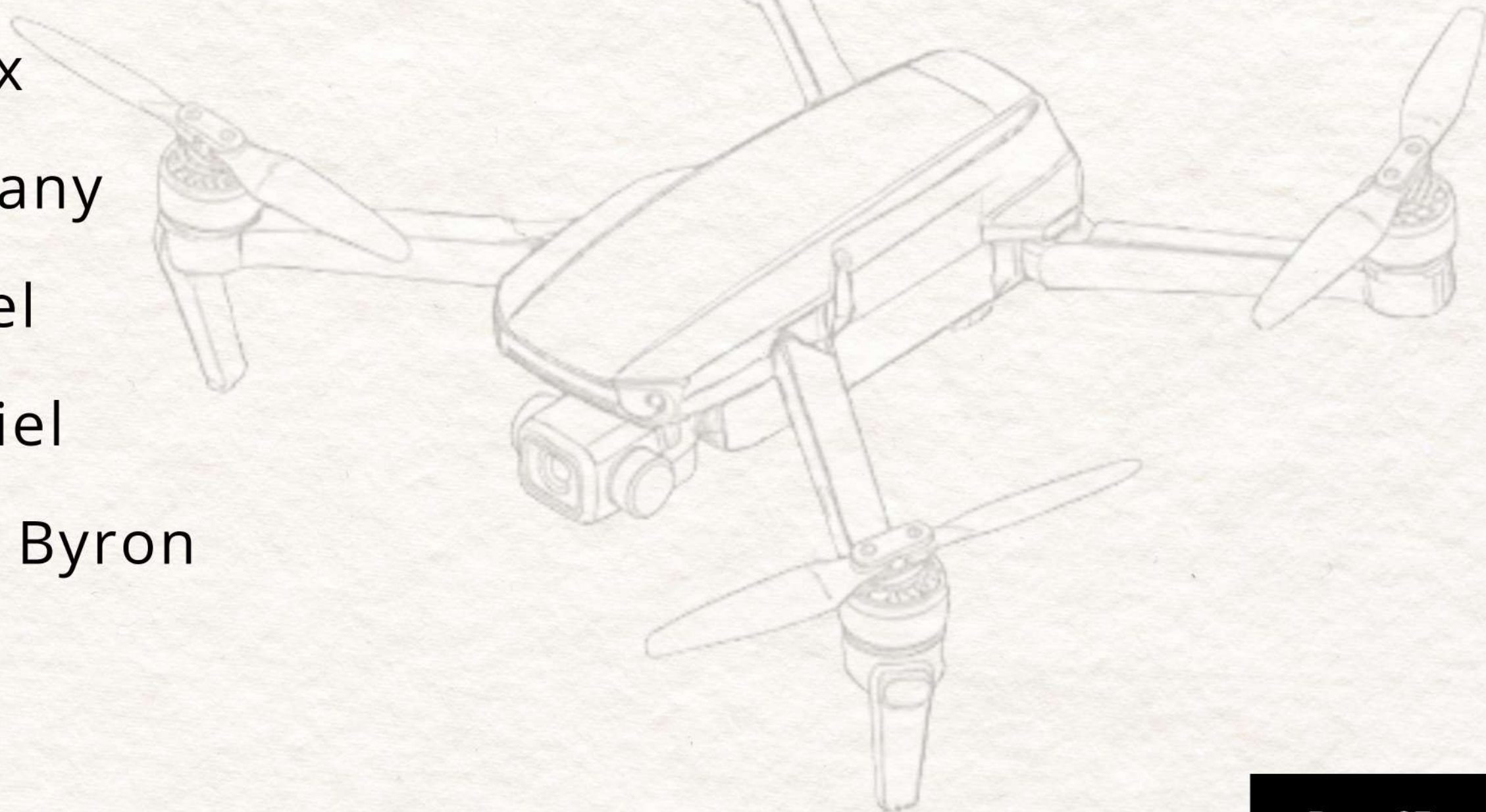
Ingeniero en Control - Alex

Ingeniero Mecánico - Estefhany

Ingeniero Eléctrico - Daniel

Ingeniero en Software - Uriel

Ingeniero en Comunicaciones - Byron

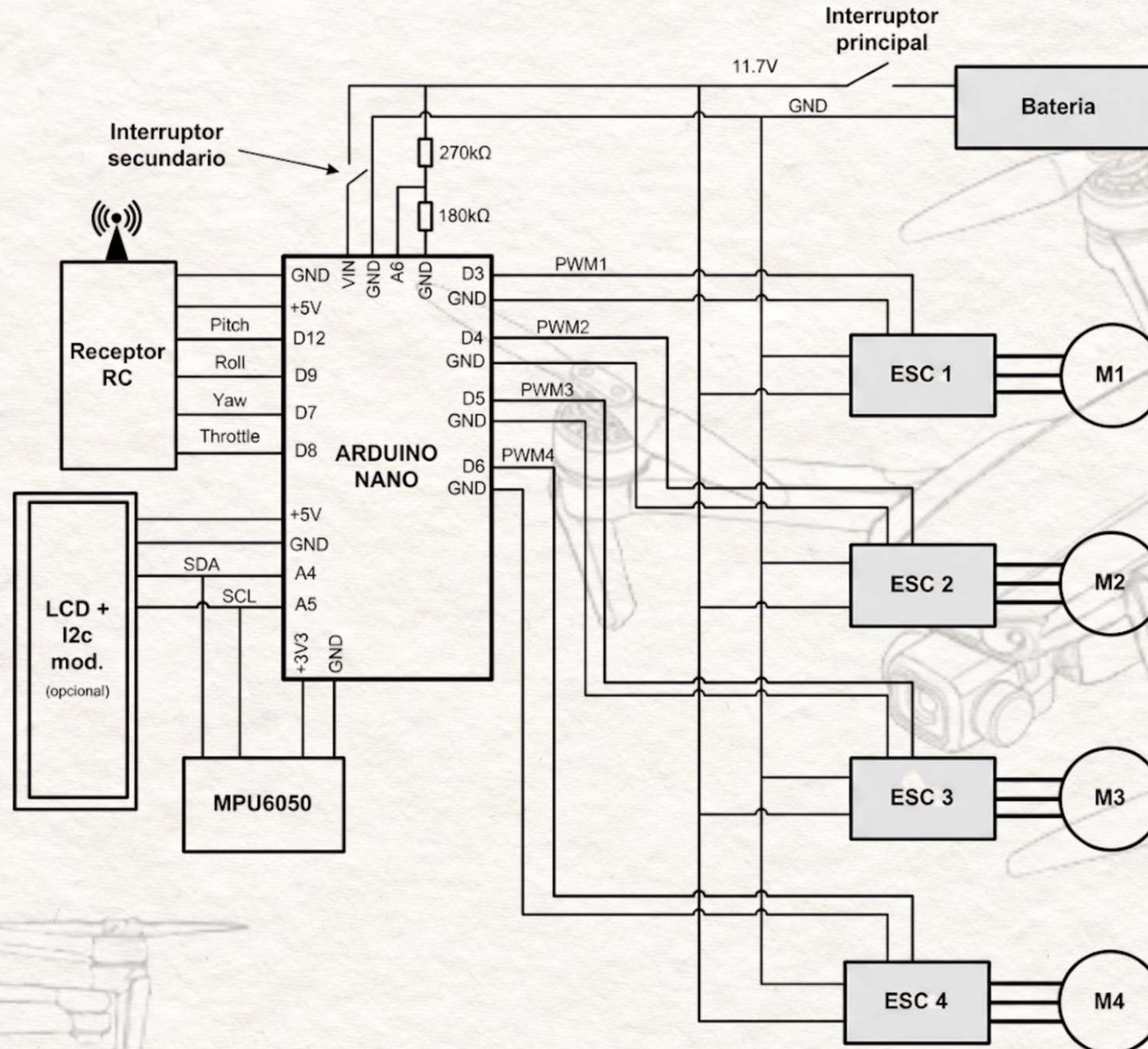


Materiales

(Sujeto a Cambios)

- Arduino Nano/ESP 32
- Motores A2212 1000kV
- ESC 30A
- MPU6050
- Cargador baterías
- Batería 3S 11.1V
- Interruptor 20A
- Receptor RC/Bluetooth
- Pantalla OLED (descartable)

Posible Diagrama



Problemas detectados



1. ANÁLISIS DETALLADO DEL DRON

- Análisis detallado del dron.

2. PROBLEMAS DE LOS OTROS EQUIPOS

- Al terminar la batería pierde potencia, el dron pierde altura, debemos equilibrar el peso al perder batería.
- (¿Muchas baterías?)
- Cuidar que los engranes no se barran.
- Protecciones no tan pesadas porque perdemos velocidad, todos los componentes deben ser pesados por separado y en conjunto, total 1kg aprox.



- Usar controladores para cambiar la posición antes de chocar o que toque pero que baje la presión.



- Usar sensores (lidar/radar).



- Aplicación del celular.



- Cámara del dron.



- Material del dron / mejorar la estructura.



- Refacciones, elegir correctamente los materiales (fibra de carbono), elegir materiales resistentes y ligeros.



- Luz para identificar las luces del dron.



3. IDENTIDAD: UNIFORMES PERSONALIZADOS

- Dron y camisa del mismo color.



Problemas detectados

Prototipo #1

Problemas a tomar en cuenta y mejorar para el siguiente prototipo.

4. BANCO DE PRUEBAS

- Cumplir con los parámetros.
- 3 grados en el banco de pruebas.



PROBLEMAS GENERALES

-  Al terminar la batería, el dron pierde potencia, pierde altura y se desequilibra al perder peso.
-  Los engranes pueden barrarse durante el vuelo.
-  Protecciones demasiado pesadas reducen la velocidad.
-  Todos los componentes deben pesar por separado y en conjunto. Peso total del dron: ~1kg.
-  Se necesita mejorar el control de posición para evitar choques y controlar la presión.
-  Implementar sensores (LIDAR / radar) para mejora de detección.

ASPECTOS IMPORTANTES A CONSIDERAR

 Aplicación móvil	 Cámara del dron	 Material y estructura	 Elegir materiales resistentes y ligeros	 Luz para identificación	 Uniformes personalizados (dron y camisa mismo color)
---	--	--	--	--	---

EN RESUMEN

Los problemas detectados se enfocan en el balance de peso, durabilidad, control, sensores, materiales y preparación del dron para competir de forma segura y eficiente.

Lineamientos

REGLAMENTO DE CARRERAS DRONES FPV



DIMENSIONES



NO EXCEDER 1KG

Peso máximo del dron.



LOS EJES DE LOS MOTORES DEBEN ENCAJAR EN UN DIÁMETRO DE 330mm

Medido diagonalmente de motor a motor.



PACK DE BATERÍAS MÁX. 6S

Voltaje máximo permitido.



CADA CELDA SIN EXCEDER 4.25V CUANDO ESTÁN COMPLETAMENTE CARGADAS.

Voltaje máximo por celda.



HÉLICES



DIÁMETRO MÁXIMO 6in (15.2cm)



LEDs



COLORES: azul, verde, rojo, amarillo, cian, magenta

Capacidad de cambio: antes
de la carrera = modificar color
en cada carrera.

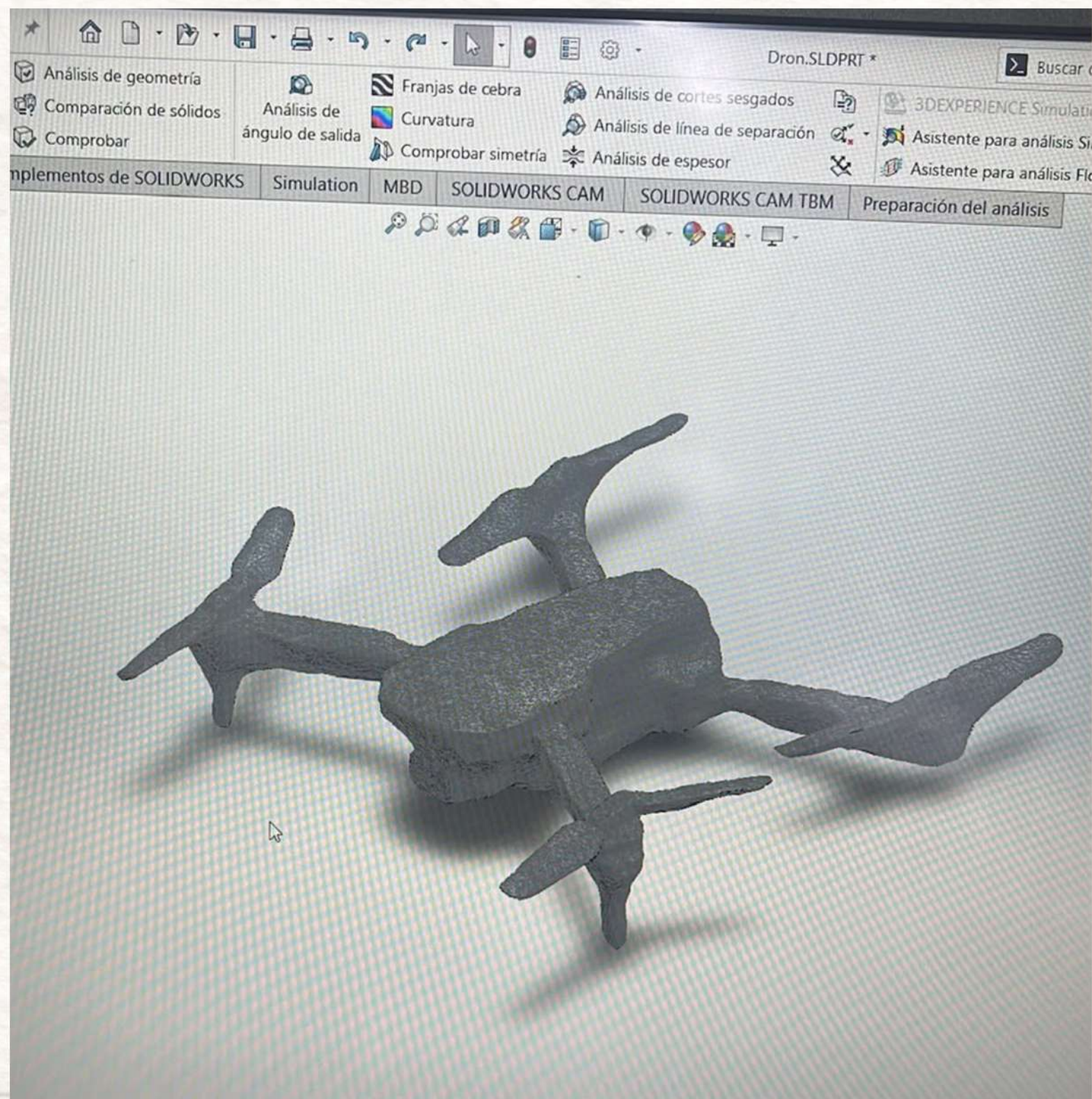


DISEÑO E IDENTIFICACIÓN

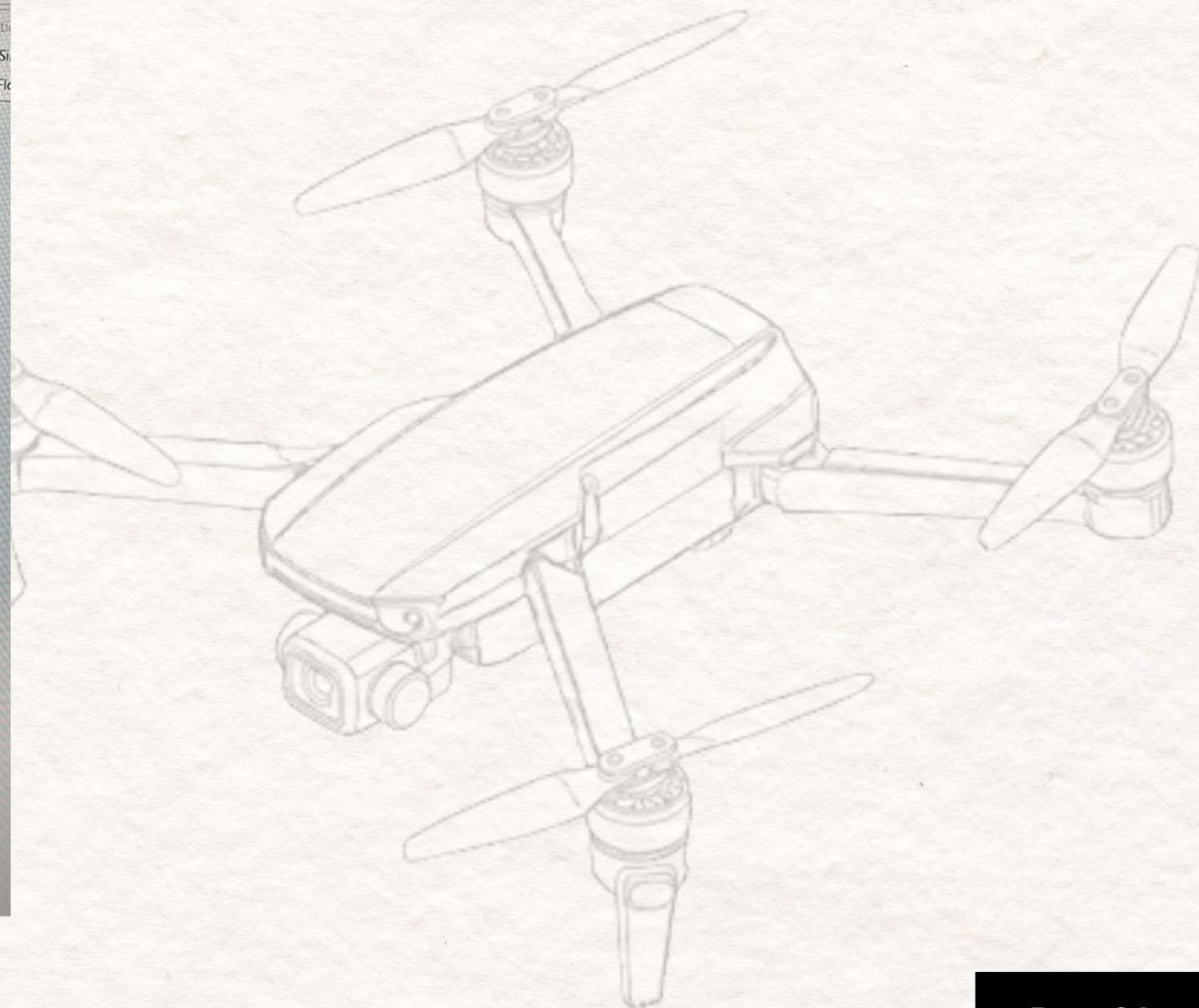


Cada modelo debe tener 3 reglas
de identificación nacional siguiendo
el FAI Sporting Licence ID number.

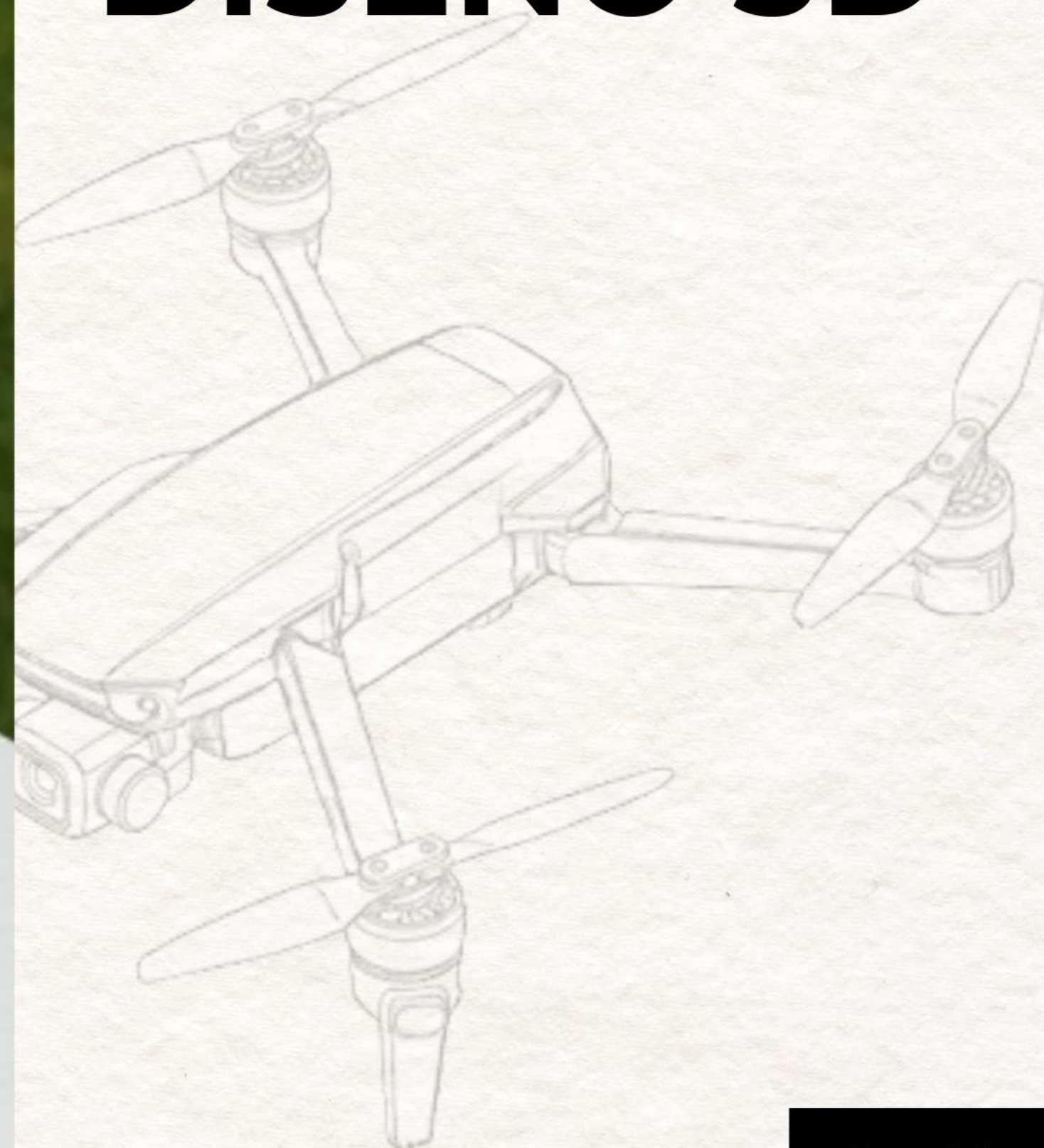
Las letras y números se deben leer
en la longitud del brazo y aparecer
por lo menos al menos 1 vez
en cada modelo.



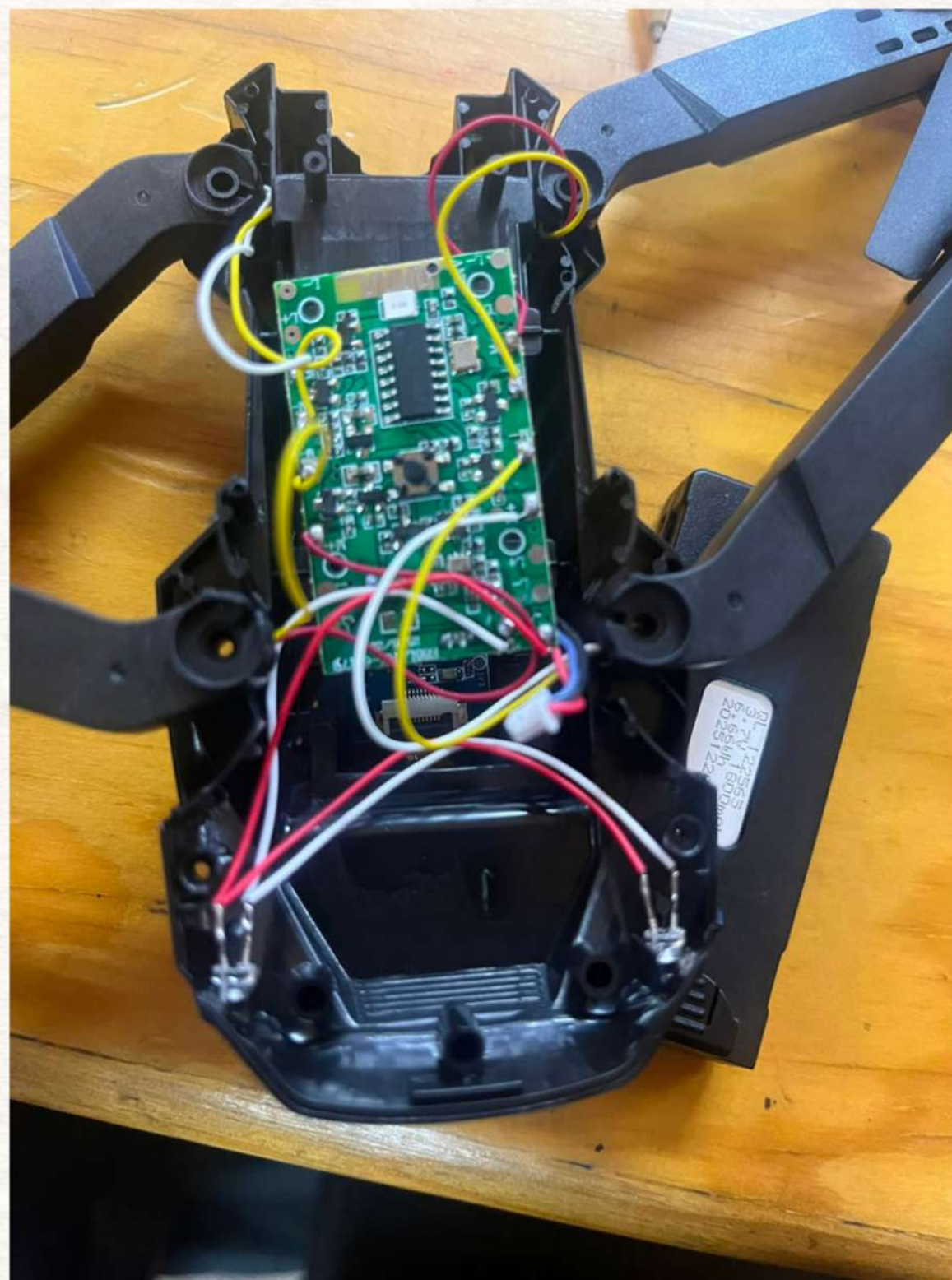
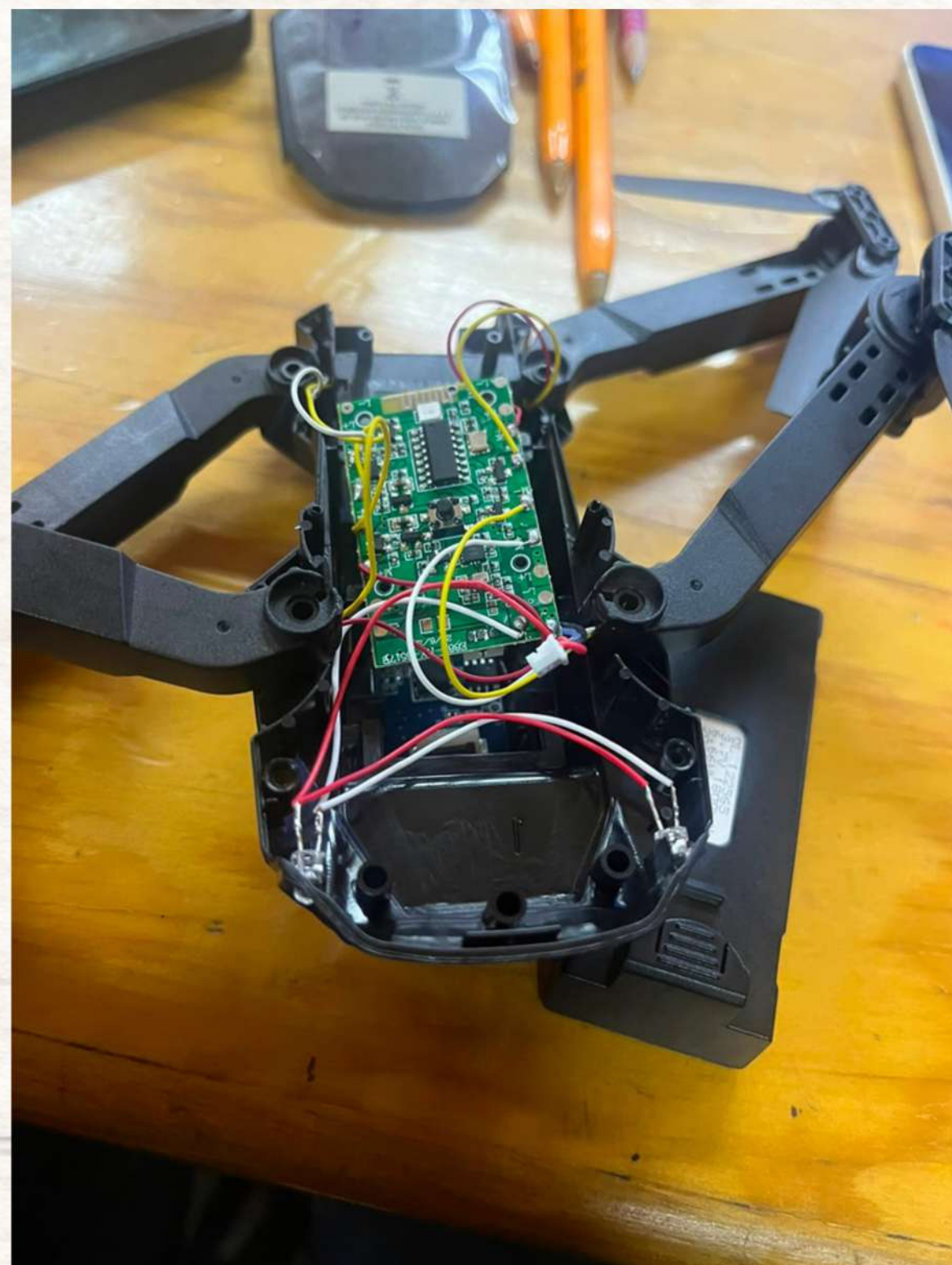
Escaner 3D



Posible DISEÑO 3D

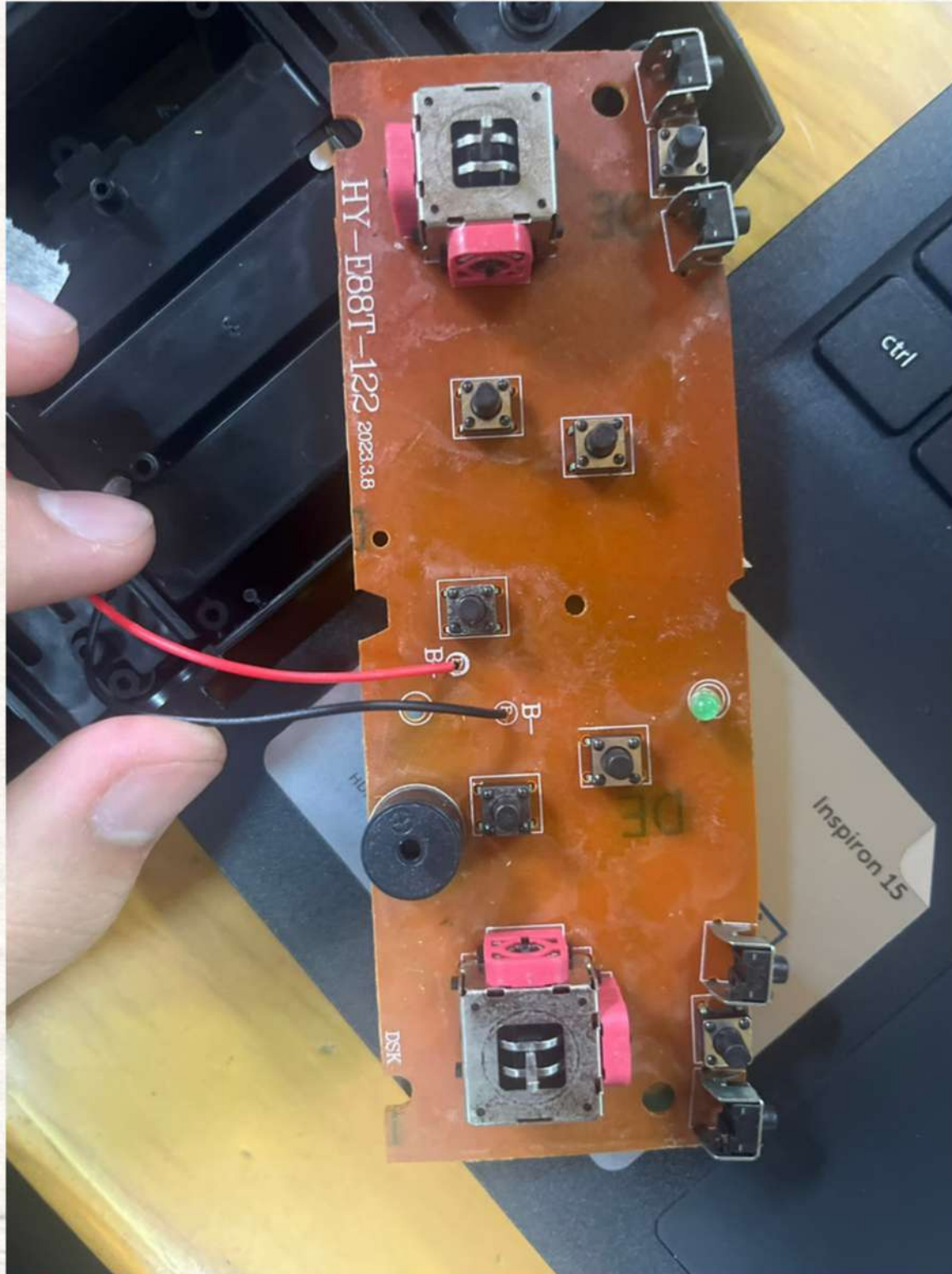


Drone internamente



Las dimensiones de este prototipo se tomarán en cuenta para el prototipo final. Aun estan por definirse.

Los
componentes
y la placa
están siendo
estudiados
para su
mejoramiento



Placa interna Control

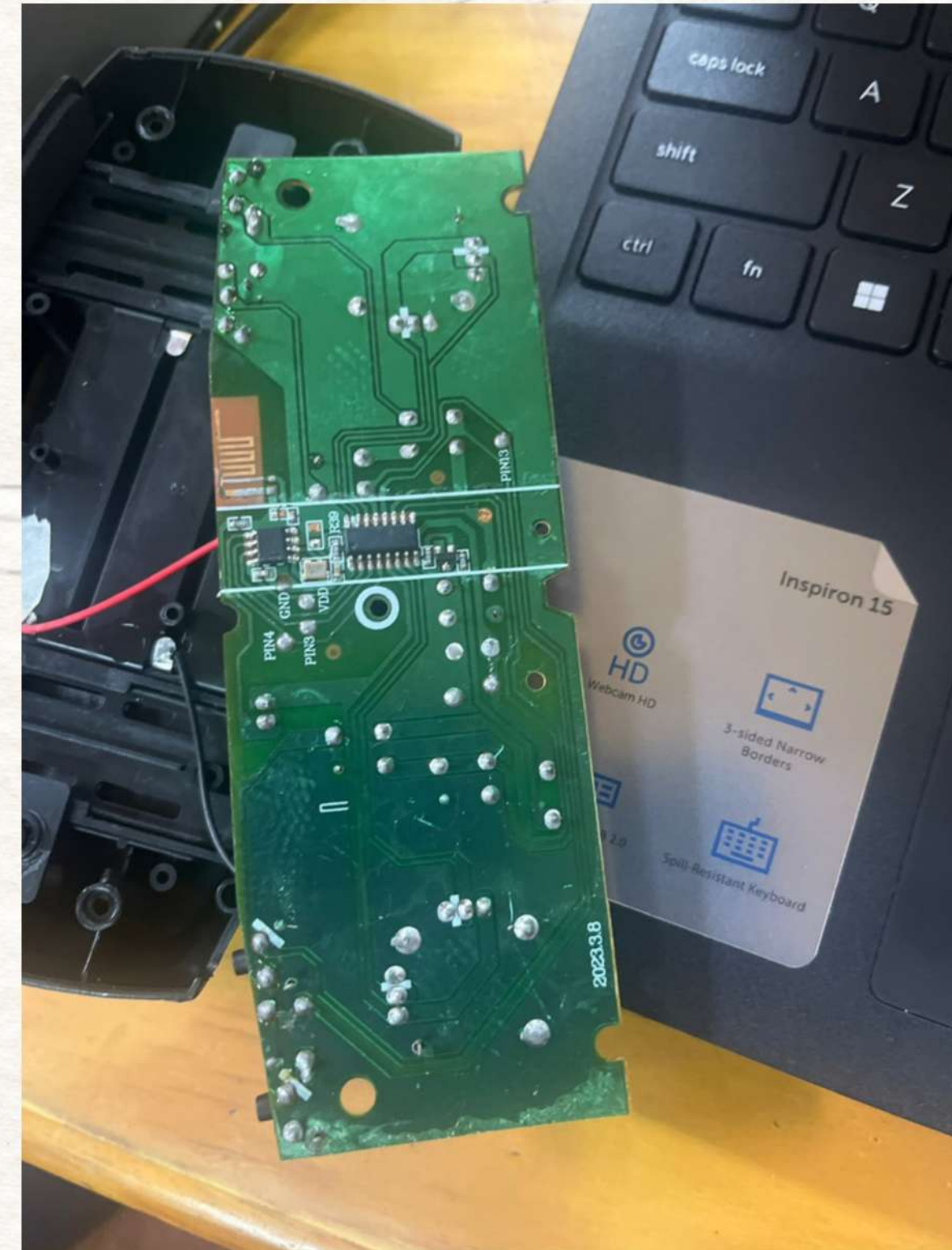
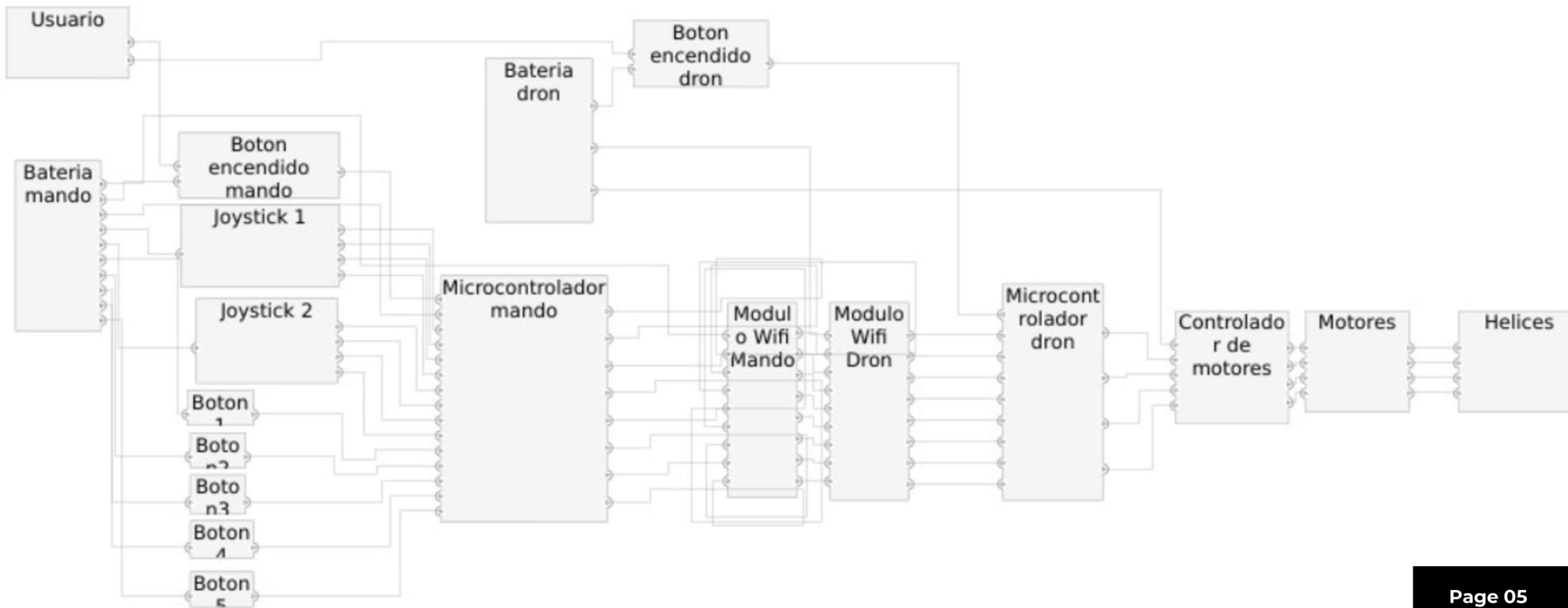


Diagrama Modelado



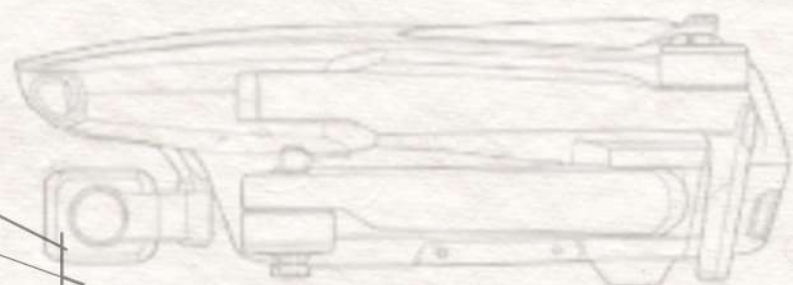


N.E.R.V.
PROTOCOL

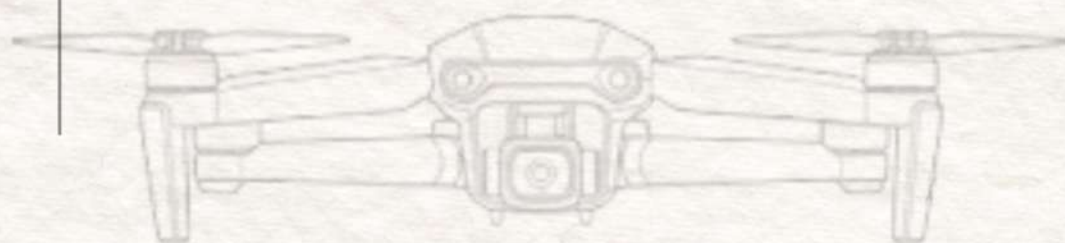
Thank You.



VISTA SUPERIOR (PLEGADO)



VISTA LATERAL



VISTA FRONTAL

